2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x \mid -3<x<1\}$，$N=\{x \mid -1 \leq x<4\}$，则 $M \cup N=$（ ）

A. $\{x \mid -1 \leq x<1\}$
B. $\{x \mid x>-3\}$
C. $\{x \mid -3<x<4\}$
D. $\{x \mid x<4\}$

【答案】**C**

【解析】
$M \cup N=\{x \mid -3<x<1\} \cup \{x \mid -1 \leq x<4\}=\{x \mid -3<x<4\}$. 故选 C.

2. 已知 $\frac{z}{\mathrm{i}}=-1-\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$
B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$
D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
$z=\mathrm{i}(-1-\mathrm{i})=-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=1-\mathrm{i}$. 故选 C.

3. 圆 $x^2+y^2-2x+6y=0$ 的圆心到直线 $x-y+2=0$ 的距离为（ ）

A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. 3
D. $3\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
圆心为 $(1,-3)$，到直线 $x-y+2=0$ 的距离为 $\frac{|1+3+2|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$. 故选 D.

4. 在 $\left(x-\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中，x^3 的系数为（ ）

A. 6　　B. -6　　C. 12　　D. -12

【答案】**A**

【解析】
通项为 $\mathrm{C}_4^k x^{4-k}(-\sqrt{x})^k=\mathrm{C}_4^k(-1)^k x^{4-\frac{k}{2}}$. 由 $4-\frac{k}{2}=3$ 得 $k=2$，故系数为 $\mathrm{C}_4^2=6$. 故选 A.

5. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是向量，则“$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$”是“$\mathbf{a}=-\mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a}=\mathbf{b}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2-|\mathbf{b}|^2$. 该式为零即 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$，不能推出 $\mathbf{a}=\pm\mathbf{b}$；反之 $\mathbf{a}=\pm\mathbf{b}$ 时两向量模长相等，点积为零. 故为必要不充分条件. 故选 B.

6. 设函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）. 已知 $f(x_1)=-1$，$f(x_2)=1$，且 $|x_1-x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$，则 $\omega=$（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
f 的最小值 -1 与最大值 1 在相邻的最值点处取得，相距半个周期. 故 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}$，即 $T=\pi$. 由 $T=\frac{2\pi}{\omega}$ 得 $\omega=2$. 故选 B.

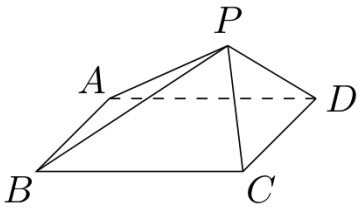
7. 生物丰富度指数 $d=\frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S，N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 d 越大，水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化，生物个体总数由 N_1 变为 N_2，生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则（　）

A. $3N_2=2N_1$　　B. $2N_2=3N_1$
C. $N_2^2=N_1^3$　　D. $N_2^3=N_1^2$

【答案】**D**

【解析】
由题意，$\frac{S-1}{\ln N_1}=2.1$，$\frac{S-1}{\ln N_2}=3.15$. 两式相除得 $\frac{\ln N_1}{\ln N_2}=\frac{3.15}{2.1}=\frac{3}{2}$，即 $2\ln N_1=3\ln N_2$. 故 $N_1^2=N_2^3$. 故选 D.

8. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，$PA=PB=4$，$PC=PD=2\sqrt{2}$，该棱锥的高为（　）



A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
由 $PA=PB$ 及 $PC=PD$，棱锥顶点在底面的投影 H 落在 AB 与 CD 中点连线上. 取坐标 $A=(-2,-2,0)$，$B=(2,-2,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(-2,2,0)$，则 $H=(0,y_0,0)$，$P=(0,y_0,h)$. 由 $PA^2=4+(y_0+2)^2+h^2=16$，$PC^2=4+(y_0-2)^2+h^2=8$，两式相减得 $y_0=1$，再得 $h^2=3$. 故高为 $\sqrt{3}$. 故选 D.

9. 已知 (x_1,y_1)，(x_2,y_2) 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则（　）

A. $\log_2 \frac{y_1+y_2}{2} < \frac{x_1+x_2}{2}$
B. $\log_2 \frac{y_1+y_2}{2} > \frac{x_1+x_2}{2}$
C. $\log_2 \frac{y_1+y_2}{2} < x_1+x_2$
D. $\log_2 \frac{y_1+y_2}{2} > x_1+x_2$

【答案】**B**

【解析】
$y=2^x$ 为严格凸函数，故 $\frac{y_1+y_2}{2} > 2^{\frac{(x_1+x_2)}{2}}$. 两边取以 2 为底的对数，得 $\log_2 \frac{y_1+y_2}{2} > \frac{x_1+x_2}{2}$. 故选 B.

10. 已知 $M=\{(x,y) \mid y=x+t(x^2-x), 1\le x\le 2, 0\le t\le 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间距离的最大值，S 是 M 表示的图形的面积，则（ ）

A. $d=3$，$S<1$
B. $d=3$，$S>1$
C. $d=\sqrt{10}$，$S<1$
D. $d=\sqrt{10}$，$S>1$

【答案】**C**

【解析】
当 $1\le x\leqslant 2$ 时 $x^2-x\geqslant 0$，故 M 是直线 $y=x$ 与抛物线 $y=x^2$ 在 $1\le x\leqslant 2$ 之间所夹的区域. 区域的顶点为 $(1,1)$，$(2,2)$，$(2,4)$，其中最远两点为 $(1,1)$ 与 $(2,4)$，得 $d=\sqrt{10}$. 面积为 $\int_1^2 (x^2-x)\,\mathrm{d}x=\frac{5}{6}<1$. 故选 C.

填空题

11. 抛物线 $y^2=16x$ 的焦点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,0)$

【解析】
$y^2=16x=4\cdot 4x$，故焦点坐标为 $(4,0)$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，则 $\cos\beta$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
两终边关于原点对称，故 $\beta=\alpha+\pi+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，$\cos\beta=-\cos\alpha$. 当 $\alpha\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时 $\cos\alpha\in\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$，故 $\cos\beta$ 的最大值为 $-\frac{1}{2}$.

13. 若直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 只有一个公共点，则 k 的一个取值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$（或 $-\frac{1}{2}$）

【解析】
直线过定点 $(3,0)$，在双曲线右支之外．联立得 $\left(\frac{1}{4}-k^2\right)x^2+6k^2x-9k^2-1=0$．判别式 $36k^4+4\left(\frac{1}{4}-k^2\right)(9k^2+1)=5k^2+1>0$ 恒成立，故相切无实数解；仅当二次项系数为零，即 $k=\pm\frac{1}{2}$ 时方程退化为一次方程而恰有一解．故 k 可取 $\frac{1}{2}$（或 $-\frac{1}{2}$）．

14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠，合，升，斗，斛五量合一的标准量器，其中升量器，斗量器，斛量器的形状均可视为圆柱. 若升，斗，斛量器的容积成公比为 10 的等比数列，底面直径依次为 65 mm，325 mm，325 mm，且斛量器的高为 230 mm，则斗量器的高为 underline{hspace{2.5em}} mm，升量器的高为 underline{hspace{2.5em}} mm.（不计量器的厚度）

【答案】23，57.5

【解析】
设斛、斗、升量器的容积为 V，$\frac{V}{10}$，$\frac{V}{100}$．斗与斛底面积相等，故斗量器的高为 $\frac{230}{10}=23$（mm）．升量器底面积与斗量器之比为 $\left(\frac{65}{325}\right)^2=\frac{1}{25}$，故升量器的高为 $\frac{230}{100}\times 25=57.5$（mm）．

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列，且都不是常数列. 记集合 $M=\{k\mid a_k=b_k, k\in\mathbb{N}^*\}$，给出下列 4 个结论：

1. (1) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列，则 M 中最多有 1 个元素；
2. (2) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列，则 M 中最多有 2 个元素；
3. (3) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，则 M 中最多有 3 个元素；
4. (4) 若 $\{a_n\}$ 为递增数列，$\{b_n\}$ 为递减数列，则 M 中最多有 1 个元素.

其中正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①③④

【解析】
记 $d_n=a_n-b_n$．若两数列均为等差数列，则 d_n 为等差数列；两数列不同，故 d_n 非常值，至多有一个零点，结论 ① 正确．取 $a_n=(-2)^n$，$b_n=2^n$，两者均为非常值等比数列且在所有偶数项处相等，结论 ② 错误．若 $\{a_n\}$ 等差、$\{b_n\}$ 等比，则 $d_n=0$ 即直线与指数曲线相交，严格凸的指数函数与直线至多交于两点，当然不超过 3 个，结论 ③ 正确．严格递增与严格递减数列之差严格递增，至多一个零点，结论 ④ 正确．故正确结论为 ①③④.

解答题

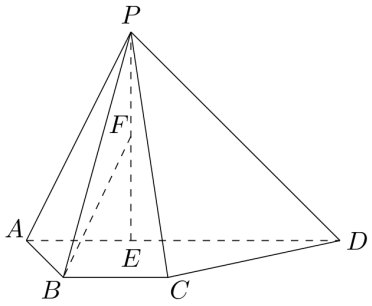
16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$\angle A$ 为钝角，$a=7$，$\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$BC\parallel AD$，$AB=BC=1$，$AD=3$，点 E 在 AD 上，且 $PE\perp AD$，$PE=DE=2$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

hline

索赔次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

保单数 & 800 & 100 & 60 & 30 & 10 \

hline

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前 3 次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元. 假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0,t)$（$t>\sqrt{2}$）且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A，B，过点 A 和 $C(0,1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x+k\ln(1+x)$（$k\neq 0$），直线 l 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$（$t>0$）处的切线.

1. (1)
2. (2)

（参考数据：$1.09<\ln 3<1.10$，$1.60<\ln 5<1.61$，$1.94<\ln 7<1.95$）

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知集合 $M=\left\{(i,j,k,w)\left|\begin{array}{l} i\in\{1,2\},j\in\{3,4\},k\in\{5,6\},\\ w\in\{7,8\}\text{, 且 }i+j+k+w\text{ 为偶数}\end{array}\right.\right\}$.

给定数列 $A:a_1$，a_2，…，a_8，和序列 $\Omega:T_1$，T_2，…，T_s，其中 $T_t=(i_t,j_t,k_t,w_t)\in M$（$t=1$，$2$，…，$s$）. 对数列 A 进行如下变换：将 A 的第 i_1，j_1，k_1，w_1 项均加 1，其余项不变，得到的数列记作 $T_1(A)$；将 $T_1(A)$ 的第 i_2，j_2，k_2，w_2 项均加 1，其余项不变，得到数列记作 $T_2T_1(A)$；……；以此类推，得到 $T_s\cdots T_2T_1(A)$，简记为 $\Omega(A)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)